投资决策：从利润表到项目现金流

Making Capital Investment Decisions — 期末复习笔记

1 相关现金流：增量原则 *Relevant Cash Flows*

第 5 章解决“用什么方法评价”，本章解决“现金流怎么定”。全部判断收敛成一句话：**只计因为接受这个项目才发生的现金流**。据此可以把课件列出的六类项目一次分清——该计入的四类都有数字，不该计入的两类各配一个反例。

定义　增量现金流 = 有项目时的公司现金流 − 无项目时的公司现金流。比较基准是不接受该项目，不是公司现状。

原则　只要只看增量部分，就能把单个项目从公司整体中抽出来单独评价（stand-alone principle）。这是前五章所有方法的前提。

判据　问一句：这笔钱会不会因为“做 / 不做”这个决定而改变？不变就不计，无论它在会计上多像一个成本。

项目	计入	判据与处理
沉没成本 sunk cost	**否**	已发生且无法被决策改变。GMC 去年的 100,000 测试费与是否上马无关。
机会成本 opportunity cost	**是**	放弃的最佳用途。旧厂房自用，代价是放弃的售价 840,000。
副效应 side effects	**是**	侵蚀（负）要扣，协同（正）要加。Waterfront 只能算 2,800，不是 7,800。
净营运资本 net working capital	**是**	初期投入、期末全额收回；中途随销售规模变化。
融资成本 financing costs	**否**	利息与本金偿还已体现在折现率里，再进现金流就是**重复扣减**。
税收效应 tax effects	**是**	税是现金流出；折旧的抵税作用即由此产生（§3）。

三个高频算例

例 **沉没成本。**GMC 正在评估上马巧克力奶，去年已付咨询公司 100,000 做市场测试。这笔钱今天无论如何都收不回来，与“上不上”无关，**不计入**。若错误计入，NPV 会凭空少 100,000，可能把一个好项目否掉。

例 **机会成本。**Mason Farms 的厂房 8 年前买价 689,000、6 年前修缮 136,000、当前市价 840,000、账面 494,000。用它做新项目，正确的初始现金流入是 **840,000**——因为自用等于放弃这笔售价。689,000 与 136,000 是沉没成本；494,000 只在真的出售时用于算税。

例 **副效应。**Waterfront 上马 polo 衫：新增 7,800，但 T 恤从 14,000 降到 12,000、卫衣从 11,000 降到 8,000、帽类不变。评价这个项目只能用 $7{,}800 - 2{,}000 - 3{,}000 = \mathbf{2{,}800}$。用 7,800 会把被自家产品吃掉的部分当成新增收益。

易错 • 融资成本。凡是把利息当作现金流出、又把折现率当资本成本的地方，同一笔资金成本被扣了两次，NPV 必然被低估。判断口诀：**折现率负责资金成本，现金流只负责经营与投资。**

2 税后现金流与利润表 *Pro Forma Cash Flow*

三步　编预计利润表（pro forma）→ 由利润表还原经营现金流 OCF → 扣掉资本支出与营运资本增加，得项目现金流 CFFA。

三式　三式在无利息费用时等价；有利息时只能用第一式。第三式把折旧单独拆成税盾项，最便于检查折旧的影响。

$$
\begin{aligned}
OCF &= EBIT + D - \text{Tax} \\
&= NI + D && \text{（无利息）} \\
&= (S - C)(1 - T) + D\,T && \text{（无利息）}
\end{aligned}
$$

$$\text{CFFA} = OCF - NCS - \Delta NWC$$

例 **Shark Attractant 项目。**50,000 罐 × 4.00 元，单位变动成本 2.50，固定成本 12,000/年，设备 90,000 按 3 年直线折旧（残值 0），初始营运资本 20,000，税率 34%，资本成本 20%。

项目	0	1	2	3
销售额	—	200,000	200,000	200,000
变动成本	—	125,000	125,000	125,000
固定成本	—	12,000	12,000	12,000
折旧	—	30,000	30,000	30,000
EBIT	—	33,000	33,000	33,000
税（34%）	—	11,220	11,220	11,220
净利	—	21,780	21,780	21,780
OCF（净利 + 折旧）	—	51,780	51,780	51,780
净资本支出	−90,000	—	—	—
营运资本变动	−20,000	—	—	20,000
CFFA	**−110,000**	**51,780**	**51,780**	**71,780**

按 20% 折现：NPV = **10,647.69 > 0，接受**；IRR = 25.76%。现金流 $[-110{,}000,\ 51{,}780,\ 51{,}780,\ 71{,}780]$。

易错 • 抄课件会错。课件该表把第 0 年 CFFA 印成 $-110{,}00$（少一位 0），同一数字在下一页又印成 $-110{,}000$。**正确值是 −110,000** = 设备 90,000 + 营运资本 20,000。凡是抄来的数，都要用“分项之和”验一遍。

例 **已知 OCF 反求 NPV。**Bruno's 扩建：OCF 29,000/年共 4 年，固定资产 39,000（期末无残值），营运资本 3,000 全程占用、期末收回，$R = 15\%$。现金流为 $[-42{,}000,\ 29{,}000,\ 29{,}000,\ 29{,}000,\ 32{,}000]$，NPV = **42,509.63**（课件写 42,510）。

要点 • 营运资本“全程占用”。这句话意味着第 1–3 年 $\Delta NWC = 0$，只有第 0 年投入、第 4 年收回。看到“占用了 3,000”不要每年都填 −3,000。

3 营运资本与折旧 *NWC & Depreciation*

定义　会计按权责发生制确认收入与成本，现金另有节奏：现金流入 = 销售额 − 应收账款增加；现金流出 = 销货成本 − 应付账款增加。

$$\Delta NWC = \Delta\text{存货} + \Delta\text{应收账款} - \Delta\text{应付账款}$$

例 **Buck Store。**新增存货 216,000，应付账款增加 181,000，应收账款按现有余额 $525{,}000 \times 9\% = 47{,}250$ 增加。营运资本投入 $= -216{,}000 + 181{,}000 - 47{,}250 =$ **−82,250**（现金流出）。

折旧：只通过税影响现金流

折旧不是现金流出，但它减少应税所得，从而少缴税。这部分抵税就是**税盾** $= D \times T$——折旧能抬高 OCF 的唯一原因。

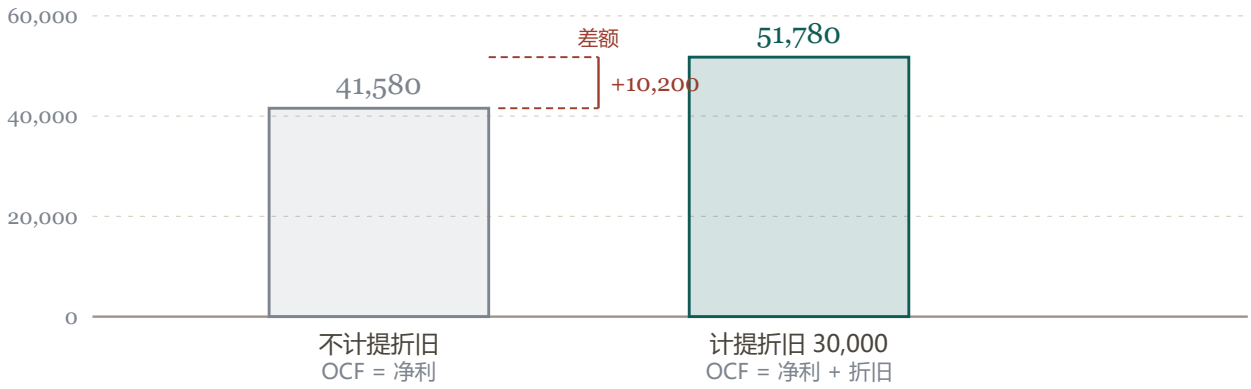


图 1　折旧只通过税影响现金流。同一项目计提 30,000 折旧时，EBIT 少 30,000、税少 10,200，净利少 19,800，但折旧要加回来 30,000，于是 OCF 反而多 10,200——正好等于 D×T = 30,000 × 34%。折旧本身不是现金流入，它带来的抵税才是。

方法	年折旧额	提完之后
直线法	$D = (\text{初始成本} - \text{残值})/\text{年数}$	账面价值降到**残值**
MACRS	表内百分比 × **初始成本**	账面价值降到 **0**，不问真实残值

MACRS 的回收期是**类别寿命**，与实际使用年限无关：5 年类资产要分 **6 年**提完，因为首尾各只算半年。税法要求按表计提，评价项目时也用它——要算的是税。

Year	3-Year	5-Year	7-Year
1	33.33%	20.00%	14.29%
2	44.45%	32.00%	24.49%
3	14.81%	19.20%	17.49%
4	7.41%	11.52%	12.49%
5	—	11.52%	8.93%
6	—	5.76%	8.93%
7	—	—	8.93%
8	—	—	4.45%

易错 • 课件这张表有三处不一致。① 3 年列印 33.33/44.44/14.82/7.41，而同一份课件的另外两页用 .3333/.4445/.1481/.0741（本表采标准值）；② 7 年第 2 行印 24.29，应为 **24.49**；③ 7 年列的 8.92 与 8.93 在不同页互换位置。**做题时以该题给出的百分数为准**，并检查一列合计是否为 100%。

例　三个基础练习，一个比一个多一步。

问的是	答案	算法
110,000 的 3 年类资产，四年各提多少	36,663 / 48,895 / 16,291 / 8,151	初始成本 × 33.33% / 44.45% / 14.81% / 7.41%，合计恰为 110,000
Keyser：875,000 按 7 年直线折旧，第 4 年折旧	125,000	$875{,}000/7$，直线法每年相同，问第几年都一样
Bernie's：94,000 的 5 年类资产，第 3 年末**累计**折旧	66,928	$94{,}000 \times (20\% + 32\% + 19.2\%)$，账面余 27,072

对照 • 中国口径。按国税发〔2009〕81 号，只有两类固定资产可缩短年限或加速折旧：技术进步、产品更新换代较快的；常年处于强震动、高腐蚀状态的。方法为双倍余额递减法或年数总和法。与 MACRS 不是同一套，考试按题目要求走。

4 残值与税后残值 *After-Tax Salvage*

由来　处置价与账面价值不等就产生应税损益：卖贵了要缴税，卖便宜了能抵税。所以真正拿到手的不是售价，而是税后残值。

账面　BV = 初始成本 − 累计折旧，按税法口径算（MACRS 或直线法），不是市场价值。

$$\text{NSCF} = SP - T\,(SP - BV)$$

一个式子管两种情形：$SP > BV$ 时括号为正、要缴税；$SP < BV$ 时括号为负、自动变成抵税，**不要手工改符号**。

例 **12,000 的车，两个时点两种税负**（5 年类 MACRS，税率 34%）。

情形	时点	售价 SP	账面 BV	税	税后残值
高于账面	第 5 年末	3,000	691.20	784.99	2,215.01
低于账面	第 2 年末	4,000	5,760.00	−598.40	4,598.40

第二行是最容易被忽略的一格：卖 4,000 比账面少 1,760，这 1,760 的损失可以抵税 598.40，**于是到手比售价还多。**

例 **四步法：225,000 设备，持有 4 年后按 87,000 出售，税率 35%。**

① 累计折旧 $= 225{,}000 \times (0.20 + 0.32 + 0.192 + 0.1152) = 186{,}120$　② 账面 $= 225{,}000 - 186{,}120 = 38{,}880$　③ 应税收益 $= 87{,}000 - 38{,}880 = 48{,}120$，税 $= 16{,}842$　④ 税后残值 $= 87{,}000 - 16{,}842 =$ **70,158**。

练 **Metal Makers：579,000 的 7 年类资产，售价 110,000，税率 34%。**两题题干只差“6 年前”与“7 年前”：

持有	未提完的百分比	账面价值	税后残值
6 年	13.39%（4.46 + 8.93）	77,528.10	98,959.55
7 年	4.46%	25,823.40	81,379.96

多持有一年，账面价值从 77,528 降到 25,823，税后残值少 17,580。课件只解了 7 年那题，6 年那题的解按同一四步法补算。

5 综合案例：Majestic Mulch & Compost *MMCC · 8-Year Case*

参数

设备 800,000，7 年 MACRS；初始营运资本 20,000，此后为销售额的 15%；售价前 3 年 120、第 4 年起 110；单位变动成本 60；固定成本 25,000/年；税率 34%；报酬率 15%；第 8 年末残值 160,000。

先算出来三个量

销量 3,000 / 5,000 / 6,000 / 6,500 / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000；折旧按 14.29 / 24.49 / 17.49 / 12.49 / 8.92 / 8.93 / 8.93 / 4.46 得 114,320 / 195,920 / 139,920 / 99,920 / 71,360 / 71,440 / 71,440 / 35,680；残值 160,000 全部超过账面 0，税后 $160{,}000 \times (1 - 34\%) = 105{,}600$。

表内两行是合并过的：付现成本 = 变动 + 固定，OCF = EBIT + 折旧 − 税。

项目	0	1	2	3	4	5	6	7	8
销售额	—	360,000	600,000	720,000	715,000	660,000	550,000	440,000	330,000
付现成本	—	205,000	325,000	385,000	415,000	385,000	325,000	265,000	205,000
折旧	—	114,320	195,920	139,920	99,920	71,360	71,440	71,440	35,680
EBIT	—	40,680	79,080	195,080	200,080	203,640	153,560	103,560	89,320
税（34%）	—	13,831	26,887	66,327	68,027	69,238	52,210	35,210	30,369
OCF	—	141,169	248,113	268,673	231,973	205,762	172,790	139,790	94,631
净资本支出	−800,000	—	—	—	—	—	—	—	105,600
ΔNWC	−20,000	−34,000	−36,000	−18,000	750	8,250	16,500	16,500	66,000
CFFA	**−820,000**	**107,169**	**212,113**	**250,673**	**232,723**	**214,012**	**189,290**	**156,290**	**266,231**

结果：NPV = 65,483 > 0，接受；IRR = 17.24%；回收期 = 4 + 17,323/214,012 = **4.08 年。**

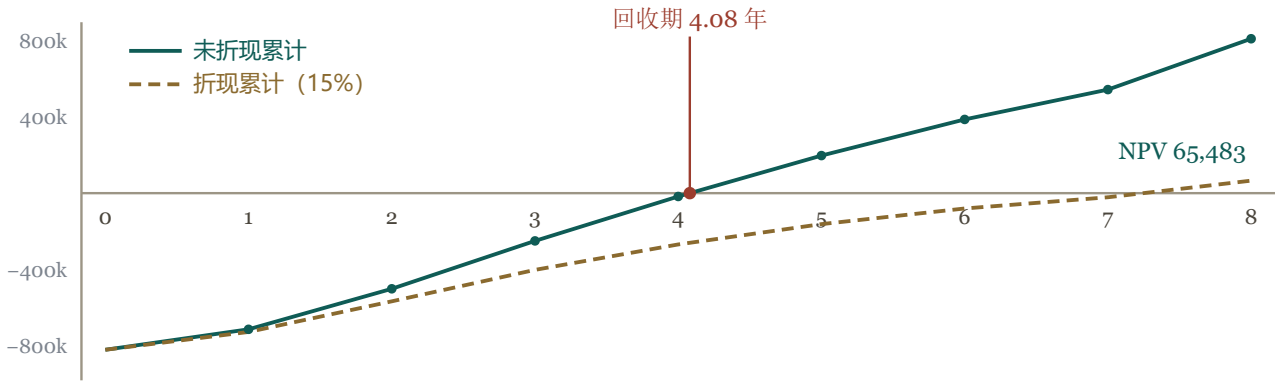


图 2　MMCC 的累计现金流。实线是未折现累计，第 4 年仍未收回 17,323，第 5 年转正，故回收期约 4.08 年；虚线是 15% 折现后的累计，到第 8 年末才停在 +65,483，这就是 NPV。两条线的差距全部来自货币时间价值——同一项目，未折现在第 5 年就回本，折现后要等到项目结束才为正。

> **易错 • 三个坑都在同一张表里。**① 第 4 年售价已降到 110，销售额是 **715,000** 而非 780,000，ΔNWC 也因此是 +750 而不是 −9,000；② 第 8 年 ΔNWC 的 66,000 = 随销售下降释放的 16,500 + 期末收回的 49,500，漏掉一半就少 49,500；③ 课件把“Cumulative”行放在折现行下面，但它其实是**未折现**累计，回收期 4.08 由它得出。

> **练　Industrial Services。**设备 538,000 按 4 年直线折旧至 0，残值 187,000，营运资本 39,000（期末收回），OCF 194,900/年，税率 34%，资本成本 10%。税后残值 = $187{,}000 \times (1 - 0.34) = 123{,}420$，现金流 $[-577{,}000,\ 194{,}900 \times 3,\ 357{,}320]$，NPV = **151,741.82**。

6 特殊情形：成本削减与更新决策 *Cost Cutting & Replacement*

一、没有收入，只有成本下降

系统 1,000,000，每年省 300,000，5 年，3 年 MACRS（33.33/44.45/14.81/7.41），残值 50,000，税率 40%，报酬率 8%。此时 $S = 0$，第三式退化为 $OCF = 300{,}000 \times (1 - 40\%) + D \times 40\%$。

项目	0	1	2	3	4	5
折旧（% × 1,000,000）	—	333,300	444,500	148,100	74,100	—
OCF	—	313,320	357,800	239,240	209,640	180,000
净资本支出	−1,000,000	—	—	—	—	30,000
CFFA	**−1,000,000**	**313,320**	**357,800**	**239,240**	**209,640**	**210,000**

NPV = 83,797.50 > 0，接受；IRR = 11.45%。第 5 年 OCF 回到 180,000（无折旧），另加税后残值 $50{,}000 \times (1 - 40\%) = 30{,}000$。

> **易错 • 省下的钱也要缴税。**300,000 是税前成本节省，落到现金流上是 $300{,}000 \times (1 - 40\%) = 180{,}000$。直接把 300,000 折现会高估项目。

二、更新决策：只算增量

旧机原价 100,000、年折旧 9,000、已用 5 年（账面 55,000）、今日售价 65,000、5 年后残值 10,000；新机 150,000、5 年寿命、残值 0、每年省 50,000、按 3 年 MACRS。税率 40%，报酬率 10%。

第 0 年

买新机 −150,000；卖旧机得 $65{,}000 - 0.4 \times (65{,}000 - 55{,}000) = 61{,}000$。增量净资本支出 = $-150{,}000 + 61{,}000 =$ **−89,000**。

第 5 年

新机残值 0；旧机若留着本可收回 10,000（账面也是 10,000，无税）。不再收到这 10,000，故记 **−10,000**。

项目	0	1	2	3	4	5
成本节省	—	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
增量折旧（新 − 旧）	—	40,995	57,675	13,215	2,115	−9,000
EBIT	—	9,005	−7,675	36,785	47,885	59,000
税（40%）	—	3,602	−3,070	14,714	19,154	23,600
净利	—	5,403	−4,605	22,071	28,731	35,400
OCF（净利 + 增量折旧）	—	46,398	53,070	35,286	30,846	26,400
净资本支出	−89,000	—	—	—	—	−10,000
CFFA	**−89,000**	**46,398**	**53,070**	**35,286**	**30,846**	**16,400**

$\mathrm{NPV}(10\%) = 54{,}801.74 > 0$，应更新。注意第 2 年 EBIT 为负——增量折旧 57,675 太大，抵税后反而产生现金流入，这不是笔误。

> **易错 • 增量口径与两处时点。**① 不能分别算新旧两个项目再比 NPV，那样会把旧机今天的售价与 5 年后的残值各算一遍；② 卖旧机的税要按**今天**的售价与账面算（65,000 对 55,000），不是原价 100,000；③ 第 5 年放弃的 10,000 是机会成本，要作现金流出。

7 寿命不等与约当年均成本 *EAC*

前面所有项目都假设“做一次就结束”。一旦两个方案寿命不同、到期还得再买一次，直接比 NPV 就会选错。

方案	Cadillac	Cheapskate
购置成本	4,000	1,000
每年运行成本	100 共 10 年	500 共 5 年
NPV（$R = 10\%$）	−4,614.46	−2,895.39
EAC	**750.98**	**763.79**

看 NPV，Cheapskate 便宜 1,719；但它只够用 5 年，第 6–10 年还得再买一台。两个 NPV 都是负的（成本型项目），比的是**谁的现值成本更小**。把寿命差异摊平，结论正好相反。

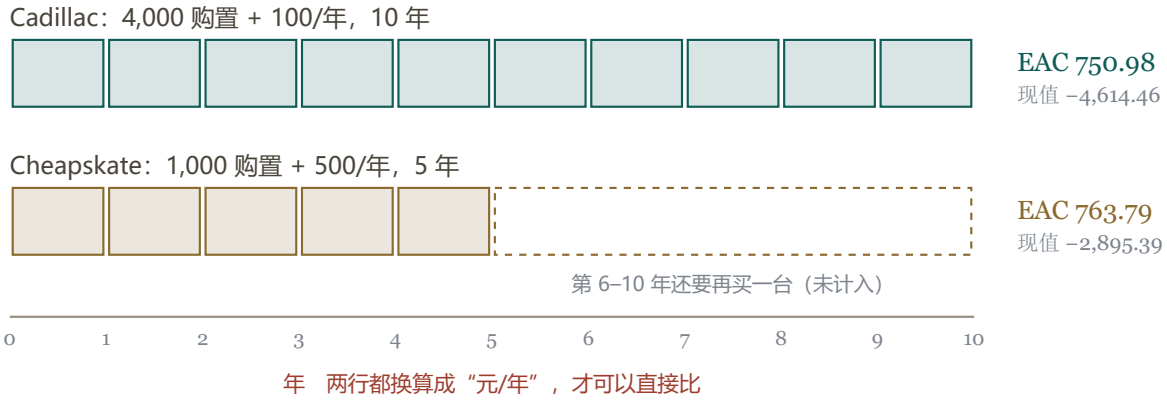


图 3　约当年均成本。把两个项目的现值摊到各自寿命上：Cadillac 摊 10 年得 750.98/年，Cheapskate 摊 5 年得 763.79/年。虽然后者的现值更小（−2,895 对 −4,614），但它只够用 5 年，第 6–10 年还要再买一台——EAC 把这件事折算成同一把尺子，于是结论反过来：选 Cadillac。

$$\mathrm{EAC} = \frac{PV}{\text{年金现值系数}(R,\,t)} = \frac{PV}{\left[1-(1+R)^{-t}\right]/R}$$

Cadillac：$4{,}614.46/6.1446 = 750.98$；Cheapskate：$2{,}895.39/3.7908 = 763.79$。两者只差 **12.81/年**，但方向明确：选 Cadillac。

> **易错 • 分母别配错。**年金系数必须与**各自**的寿命对应：10 年用 6.1446，5 年用 3.7908。用同一个系数去摊两个项目，等于假装它们寿命相同，结论必错。寿命相同时不必用 EAC，直接比 NPV 更省事。另：课件把 Cheapskate 的 EAC 写成 763.80，它是拿未取整的 2,895.393 除以未取整的 3.790787 得 763.80；照上面这个式子算只能得 763.79。中间取整的顺序不同，差一分钱，选择不变。

8 速查与自测 *Cheat Sheet*

要算的量	式子	注意
增量现金流	**有项目 − 无项目**	沉没成本、融资成本不计
OCF	$EBIT + D - \text{Tax} = NI + D$ $= (S - C)(1 - T) + DT$	后两式要求无利息
CFFA	$OCF - NCS - \Delta NWC$	NCS 用税后残值
税后残值	$SP - T(SP - BV)$	BV 按税法口径
EAC	$PV \div$ **年金现值系数**	只在寿命不同时用

自测 ① Shark 项目若资本成本升到 25%，NPV 还有多少？② 225,000 的设备若持有到第 5 年末才出售、售价仍为 87,000，税率 35%，税后残值是多少？③ MMCC 若第 8 年末残值从 160,000 降到 40,000，NPV 少多少？④ 更新决策里，若旧机今日只卖 50,000（低于账面 55,000），第 0 年增量净资本支出是多少？

问题	答案与算法
① Shark @ 25%	NPV = **1,314.56**，仍为正；IRR 25.76% 略高于 25%，故只是勉强通过
② 第 5 年末出售	账面 $= 225{,}000 \times (1 - 0.9424) = 12{,}960$；税 $= 0.35 \times (87{,}000 - 12{,}960) = 25{,}914$；税后残值 = **61,086**
③ 残值只值 40,000	税后 $= 40{,}000 \times (1 - 34\%) = 26{,}400$，比原来的 105,600 少 79,200；折现 8 期少 **25,891**，NPV 由 65,483 降到 **39,592**。销量、折旧都不变，所以只有这一处要改
④ 旧机只卖 50,000	税后售价 $= 50{,}000 - 0.4 \times (50{,}000 - 55{,}000) = 52{,}000$（亏 5,000 抵税 2,000，到手比售价多）；净资本支出 $= -150{,}000 + 52{,}000 =$ **−98,000**